

PROPOSIZIONE: SIA L UN RETICOLO DISTRIBUTIVO. ALLORA SE $\ell \in L$ HA UNA V -FATTORIZZAZIONE NON RIDONDANTE, ALLORA ESSA È **UNICA**, TRANNE CHE PER L'ORDINE DEI FATTORI.

CIOÈ: se $\ell = a_1 \vee \dots \vee a_k$ o $\ell = b_1 \vee \dots \vee b_h$ IRRIDUCIBILI e $a_i \leq a_j$ e $b_i \leq b_j$, $\forall i \neq j$, ALLORA **$h=k$** e $\{a_1, \dots, a_k\} = \{b_1, \dots, b_h\}$.

DIMOSTRAZIONE: $\ell = a_1 \vee \dots \vee a_k = b_1 \vee \dots \vee b_h$

CIASCUNO DEI FATTORI a È UGUALE A QUALCUNO DEI FATTORI b NELLA FATTORIZZAZIONE.

$$[a_1 \vee \dots \vee a_k = \ell = b_1 \vee \dots \vee b_h]$$

|| ℓ
||

$\forall i$, PER LA **LEGE DI ASSORBIMENTO**, $a_i = a_i \wedge \ell = a_i \wedge (b_1 \vee \dots \vee b_h)$

ORA PER LA DISTRIBUTIVITÀ: $(a_i \wedge b_1) \vee \dots \vee (a_i \wedge b_h) \stackrel{\oplus}{=} \bigvee_{j=1}^h (a_i \wedge b_j)$

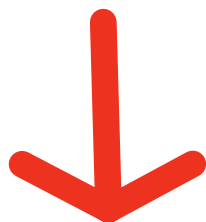
quindi: poiché a_i è IRRIDUCIBILE, la $\oplus$ dà:

$$\exists j: a_i = a_i \wedge b_j$$

cioè $\boxed{a_i \leq b_j}$. così $\forall i=1, \dots, k$ $\exists j=1, \dots, h: a_i \leq b_j$. INVERTENDO I RUOLI

$$\exists \tau \in \{1, \dots, k\}: b_j \leq a_\tau$$

$$\rightarrow a_i \leq a_t \rightarrow i=t, a_i=a_t \Rightarrow \underline{a_i=b_j}$$



CONSEGUENZA di TUTTO CIÒ:

TEOREMA: SIA L UN RETICOLO FINITO DISTRIBUTIVO. ALLORA $\forall a \in L$,
ESISTE UNA SOLA V -FATTORIZZAZIONE IN V -IRRIDUCIBILI
NON RIDONDANTE.

↳ cioè a si fattorizza in V -IRRIDUCIBILI, e l'insieme dei
fattori V -IRRIDUCIBILI coinvolti, è univocamente determinato
da questo elemento a .

dimostrazione: L' I della V -fattorizzazione è data dal teorema di esistenza per
reticoli finiti.

L'unicità deriva dalla proposizione sopra



